2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · 复旦微方向

低小慢空间目标智能检测与跟踪系统

PL 像素粗筛 · NPU 候选精判 · PS 航迹管理

FMQL30TAI 悟净 Lite　ARM 4×A53 @1 GHz　ZG330 8 TOPS INT8　78000 LUT @50 MHz

16.6 fps
三域端到端帧率
相机 → PL → NPU → 跟踪 → 推流

4.19 ms
PL 检测单帧
512 位 PL-DDR

0.68 ms
NPU 候选判别
cls128 · 121 算子

2~80 px
目标尺寸覆盖
全分辨率 + 三档降采样

问题

- **目标只有几像素：**整图 CNN 下采样后几乎拿不到特征，<8 px 召回率仅 48.5%。
- **对比度低、背景杂波：**真实场景是暗剪影；单路 Top-Hat 召回 55%，Black-Hat 后 86%。
- **算力与目标数无关：**整帧推理每帧跑满网络，边缘端跑不动，也浪费。

解法
PL 粗筛（毫秒级）
NPU 只判个位数候选
PS 管航迹与推流

方案：一条流水线跑完检测与跟踪

PS	PL				NPU	PS	
采集 V4L2 / 回放	预处理 灰度 + 降采样	形态学 Black-Hat	CFAR 自适应阈值	候选 8 连通 CCL	精判 ZG330 NPU	跟踪 卡尔曼 + 匹配	推流 网页 MJPEG
→ 彩色帧	→ 灰度图	→ 增强图	→ 二值图	→ 候选表	→ 置信度	→ 航迹	→ 画面

创新点

01 **暗剪影形态学**
把增强方向从亮斑改为暗斑：单路 Black-Hat 召回 55%→86%，候选数比双路低 3.7 倍。

02 **三域异构级联**
NPU 算力只作用在个位数候选上，端到端 16.6 fps。

03 **逐像素等价验证**
RTL 与 OpenCV 参考逐像素比对：IP1 灰度化 0 误差，NPU 输出误差 0.002。

04 **平台约束下落地**
绕开 Lite 未焊接接口，全部走 PS 侧通路；检测器作为自定义算子接入 AI_Mate。

结果：板上实测



NPU 整图检测 · 真实 720P 逐帧

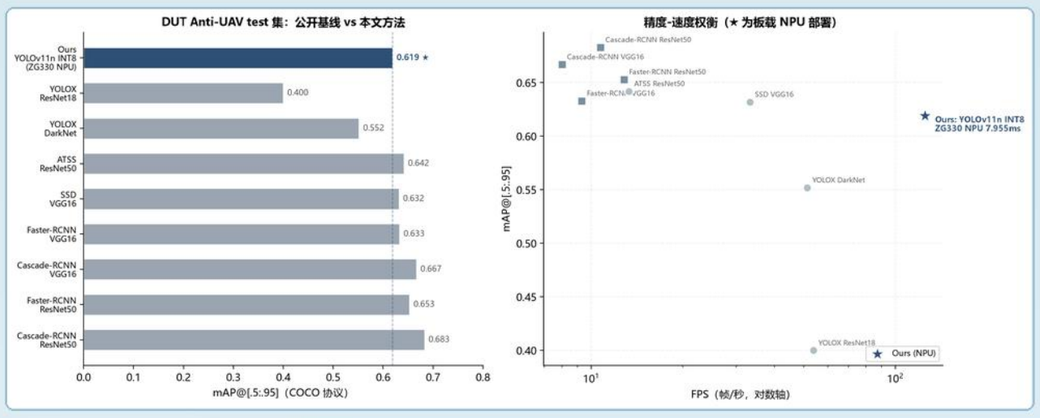
76.6% → 0.8%
航迹确认后的虚警残留

0.920
mAP50（自研 YOLOv11n 单类）

13.1 s
断电到服务就绪

84.4%
三域位流 LUT（独立位流 61.9%）

公开基准对比（DUT Anti-UAV test）



0.619
mAP@[.5:.95]（COCO 协议）

超过除 SSD 外
的全部单阶段方法（SSD 0.632 / 33 fps）

−6.4 点 / FPS ×11.7
相比两阶段最优 Cascade-RCNN，帧率高一个量级

能力边界：一份硬件覆盖 2~80 px

全分辨率	2~20 px
2× 降采样	4~40 px
3× 降采样	6~60 px
4× 降采样	50~80 px

四路合并后覆盖 2 ~ 80 px，中间无空档

全部指标为板上实测 | 代码与文档：gitee.com/kkk3259/fmql30tai-low-slow-small-detect-track